CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un endomorphisme de rang au plus 1

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n \geqslant 1$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $v = \sum_k v_k e_k \in E$. On suppose $f(e_k) = k\,v$ pour tout k.

1. Déterminer le rang de f.
2. f est-il diagonalisable ? (discuter selon v)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(e_k) = kv$.

Ce qu'on te demande. Rang et diagonalisabilité.

Corrigé

1. Le rang

Le coup d'œil. L'image est engendrée par les $f(e_k)$, tous colinéaires à v.

$\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(v, 2v, \dots, nv)$: $\operatorname{rg} f = 0$ si $v = 0$, $\operatorname{rg} f = 1$ sinon.

2. Le noyau et v

Le coup d'œil. Si $v \neq 0$, le noyau est un hyperplan (dimension $n-1$). Il reste à savoir si v est propre pour une valeur non nulle.

Si $v = 0$, $f = 0$ est diagonalisable. Sinon, par le théorème du rang, $\dim \ker f = n - 1$. On calcule l'image de v par linéarité :

$$f(v) = \sum_k v_k f(e_k) = \sum_k v_k\, kv = \Big(\sum_k k v_k\Big) v.$$

On pose $t = \sum_k k v_k$: $f(v) = tv$, donc v est un vecteur propre, de valeur propre t.

3. Discussion

Le coup d'œil. $t \neq 0$: $\ker f \oplus \mathrm{Vect}(v)$ donne une base de vecteurs propres. $t = 0$: f est nilpotent non nul.

- $t \neq 0$: $v \notin \ker f$, donc $E = \ker f \oplus \mathrm{Vect}(v)$, somme de sous-espaces propres : **diagonalisable**, semblable à $\mathrm{diag}(t, 0, \dots, 0)$.
- $t = 0$: $f^2 = 0$ (car $f^2(e_k) = kf(v) = ktv = 0$) et $f \neq 0$: la seule valeur propre est 0 et $f \neq 0$, **non diagonalisable**.

$$f \text{ diagonalisable} \iff v = 0 \text{ ou } \sum_k k v_k \neq 0.$$

Le piège

Oublier le cas $v = 0$.

La méthode

Rang 1 : f est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle (ou $f = 0$).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \mathrm{rg}\, u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.